

# PORTFOLIO 2025

SHAO WEI / INTERACTION DESIGNER

# 梦华游 Return to Glory

VR 大空间交互体验 / UNITY 开发 / IAI DESIGN AWARD 入围

## 1. 背景与洞察 (BACKGROUND & INSIGHT)

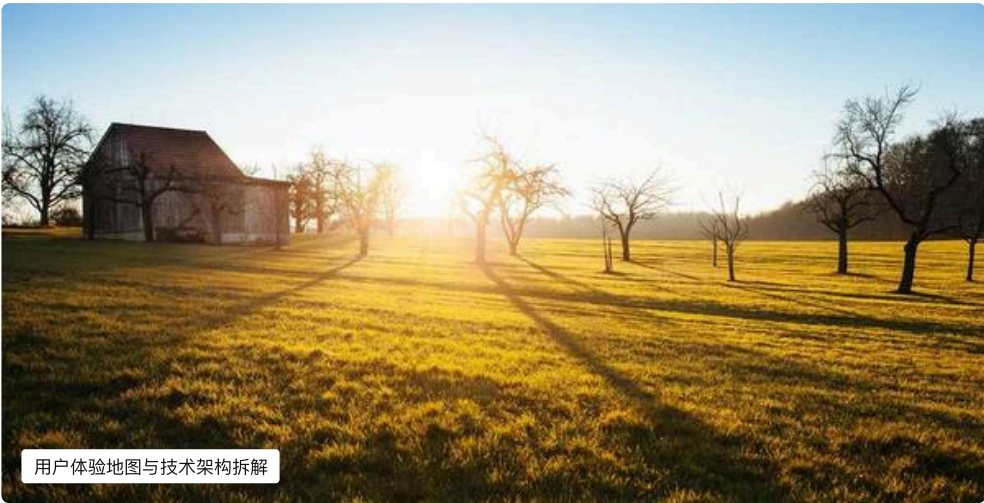
**项目背景：** 传统博物馆的静态陈列难以吸引 Z 世代观众，宋代文化的繁荣景象（如《东京梦华录》中的夜市）往往被束之高阁。现有的 VR 体验多为单人且画质粗糙，缺乏社交属性。

**核心洞察：** 用户需要的不仅仅是“观看”，而是“身临其境的共游”。大空间（LBE）VR 技术允许许多人同时在物理空间中行走，这为重塑“宋代夜市”的社交体验提供了技术窗口。

## 2. 设计目标推导 (TARGET DERIVATION)

- **沉浸感 (Immersion)：** 视觉需还原宋代美学，且帧率需稳定在 90fps 以上以防眩晕。
- **社交性 (Social)：** 必须支持多人联机，不仅能看到队友，还能进行手势互动。
- **低门槛 (Accessibility)：** 摒弃复杂的手柄操作，采用自然手势识别。

## 3. 目标拆解 (DECONSTRUCTION)



用户体验地图与技术架构拆解

我将设计目标拆解为“前端体验”与“后端实现”两条路径。前端侧重于 Blender 场景的高精度建模与烘焙优化；后端侧重于 Unity 中利用 Photon 引擎实现 Transform 同步与手势数据广播。

# 方案呈现 Solution Showcase

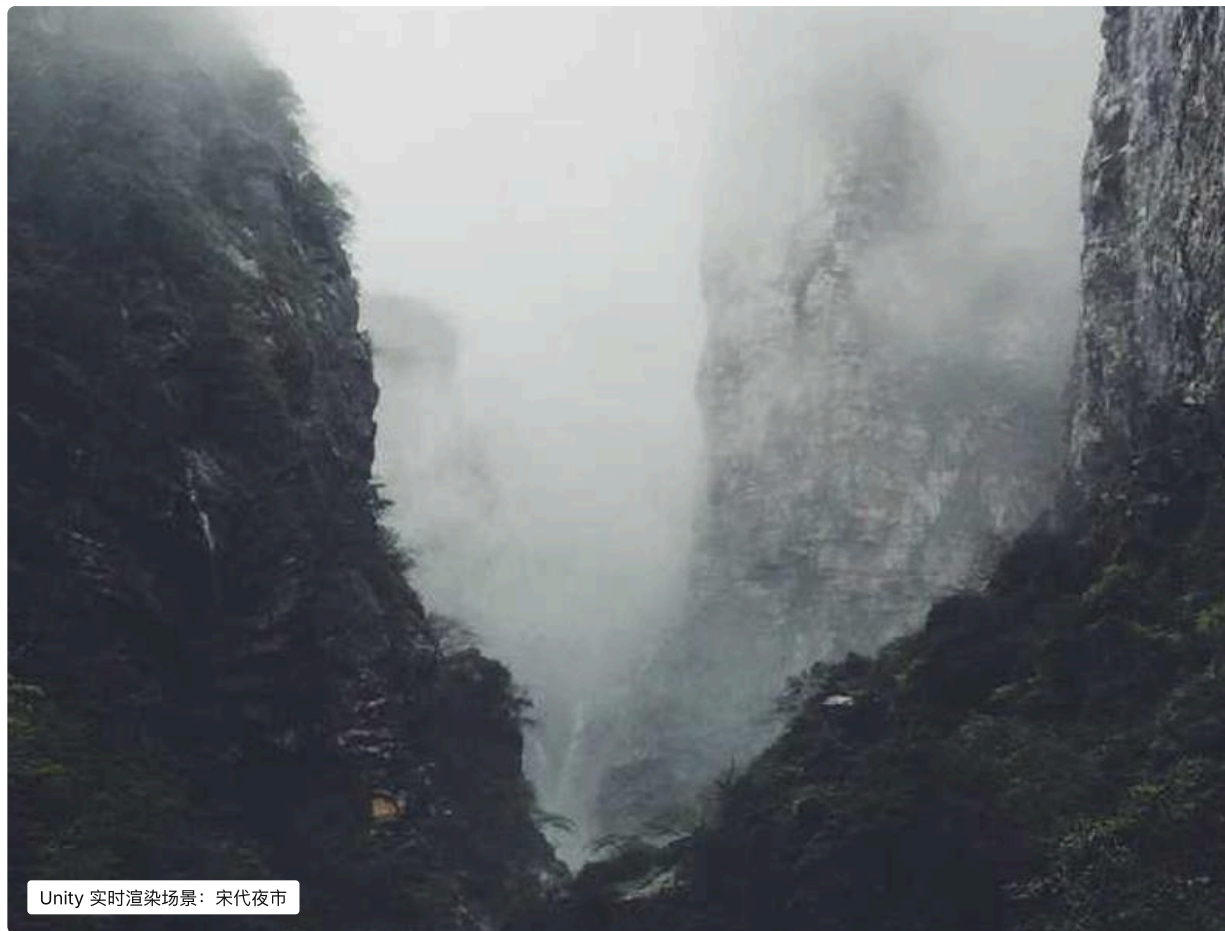
## 4. 核心功能展示

### A. 视觉重构：宋韵夜景

利用 Unity URP 管线渲染，在 Blender 中预烘焙光影贴图（Lightmap），在保证移动端 VR 性能的前提下，还原了灯火阑珊的宋代夜市。

### B. 自然交互体系

设计了“挥手唤灯”、“虚空抓取”等手势。利用 Oculus Hand Tracking SDK，让用户无需手柄即可与虚拟物体交互，大大降低了学习成本。



## 5. 设计验证 (VALIDATION)

**用户测试：** 邀请 20 名校内用户进行体验测试。数据显示，无手柄交互的学习时间平均仅为 30 秒，显著优于手柄组的 3 分钟。

**性能指标：** 经过 Draw Call 优化（由 800+ 降至 150 左右），Quest 2 设备上的帧率稳定在 72fps，无明显掉帧。

### 🏆 奖项成果：

- 第 19 届中国好创意大赛 北京赛区一等奖
- IAI Design Award 春季赛 入围

## 6. 总结与复盘 (REFLECTION)

### 设计沉淀：

本项目最大的收获是建立了一套“Unity VR 大空间开发模版”。我将多人同步逻辑、手势识别模块封装成 Prefab，在后续的课程作业中复用，开发效率提升 50%。

### 不足与规划：

目前的网络同步在弱网环境下仍有延迟（>100ms），导致虚拟物体抓取穿模。未来计划引入预测算法（Dead Reckoning）来优化位置同步体验。



封装的 Unity 交互组件架构图

# 佳创空间 Smart Office

佳能创新科技实习 / B端后台体验升级 / 交互优化

## 1. 问题入手 (THE PROBLEM)

现状：佳能内部办公平台“佳创空间”涵盖会议预定、访客管理等功能。但在实际使用中，员工反馈“找不到入口”、“操作太繁琐”。

数据佐证：后台数据显示，会议室预定的平均完成时间长达 4 分钟，且中途跳出率高达 35%。

## 2. 目标推导 (STRATEGY)

- 降本增效：缩短核心任务路径，将预定时间压缩至 1 分钟内。
- 一致性：解决旧版界面风格割裂的问题，建立统一的 B 端设计语言。

## 3. 目标拆解 (DECONSTRUCTION)



通过梳理信息架构（IA），我发现核心痛点在于“筛选条件过多”且“缺乏智能推荐”。策略是：1. 简化表单；2. 引入智能算法推荐常用会议室。



# 设计方案 Solution

## 4. 组件化与智能交互

**Atomic Design：** 搭建了包含 40+ 组件的 Figma 库，统一了按钮、输入框、卡片的状态，确保开发还原度。

**智能仪表盘：** 首页新增“快速预定”模块，基于用户历史数据自动填充时间与地点，实现“一键预定”。



建立的设计规范库



Dashboard 最终视觉效果

## 5. 验证 (VALIDATION)

**A/B 测试：** 在部分部门灰度发布新版。结果显示：会议室预定平均耗时从 4 分钟降至 55 秒，效率提升 400%。

**开发反馈：** 得益于组件库的建立，UI 开发周期缩短了 30%，代码复用率大幅提升。

## 6. 思考 (REFLECTION)

**B 端设计的克制：** 在实习中我学到，B 端设计不应追求过度的视觉特效，而应关注“效率”与“容错性”。好的设计应该是“透明”的，让用户感觉不到设计的存在，却能顺畅完成任务。

**沟通的价值：** 在推动设计规范落地时，我学会了如何用程序员听得懂的语言（如 Token、Component）去沟通，这比单纯给设计稿更有效。

# 鱼悦新语 Fish Joy

AI 赋能艺术疗愈 / 软硬件交互 / 挑战杯获奖作品

## 1. 疗愈痛点 (CONTEXT)

**社会背景：** 现代都市人群普遍存在焦虑情绪，"宠物疗愈"成为热门，但传统养鱼缺乏互动反馈，治愈效果有限。

**机会点：** 如何利用 AIGC 技术，将不可见的“生物情绪”转化为可见的“视觉艺术”，从而增强心理疗愈的效果？

## 2. 目标推导 (GOALS)

**情感化交互：** 建立人与鱼的情感连接，通过鱼的游动生成画面。

**技术闭环：** 打通“传感器数据 → 后端处理 → AI 生成 → 前端投影”的全链路。

## 3. 技术拆解

**硬件端：** 使用 Arduino 连接距离传感器与水流传感器。

**算法端：** 数据传入 Python 后端，转化为 Prompt，调用 Stable Diffusion 实时生成水墨风格画作。

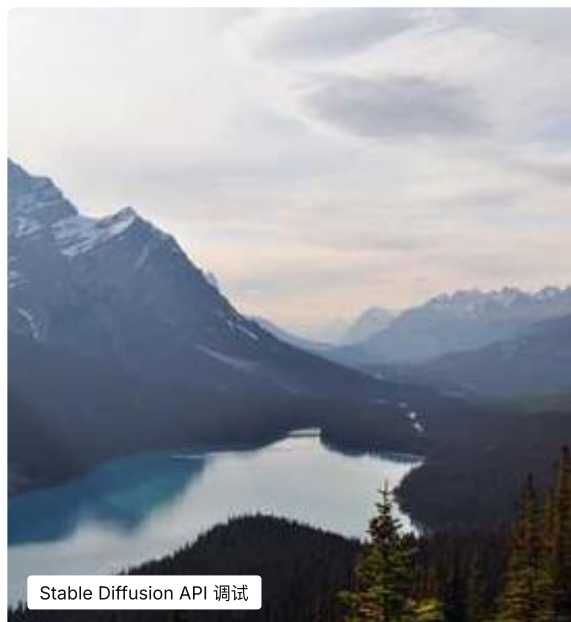


# 装置与视觉 The Installation

## 4. 虚实共生

**硬件装置：**我们设计了一个半透明的投影背板，贴合在实体鱼缸后方。当真实的鱼游动时，传感器触发 AI，在背板上生成“游动轨迹”的水墨晕染效果。

**前端实现：**我负责 Vue.js 前端界面的开发，用于展示实时的环境参数（水温、PH值）以及控制 AI 生成的风格切换。



## 5. 效果验证

项目在“挑战杯”人工智能赛道获得二等奖，并在校内艺术展展出。观众反馈：“看着鱼游出的画，感觉时间变慢了”。

延迟优化：初期 AI 生成需 5 秒，导致画面滞后。通过优化 SD Turbo 模型与本地部署，将延迟降低至 1.5 秒，实现了准实时交互。

## 6. 跨学科思考

**设计+技术+心理学：** 这个项目不仅是技术的堆砌，而是对“科技向善”的探索。我深刻理解到，交互设计师不仅要画图，更要理解数据流（Data Flow）和硬件限制，才能做出落地的创新。



# Selected Works

OTHER RESEARCH & DESIGN PRACTICE



纹艺古今 AIGC

SD 训练 / 数据集构建



孪生小蜥 Game

游戏化设计 / 生态保护



InnoPat Platform

Web 数据可视化



